

Module 3 - Cours 2 : Paramètres de transmission

Jaspe Academy E-Learning Plateforme

Date : 25 Septembre 2025, 15 :48 WAT

1 Paramètres de transmission

Objectif : Analyser les facteurs influençant la transmission dans une fibre optique.

[Image principale : Graphique montrant les fenêtres optiques (850 nm, 1310 nm, 1550 nm) avec des courbes de perte d'atténuation, en bleu et jaune.]

1.1 Paramètres clés

- **Atténuation** : Perte de puissance due à l'absorption et à la diffusion, mesurée en dB/km.
- **Dispersion chromatique** : Étalement des impulsions lumineuses dues à différentes longueurs d'onde.
- **Dispersion modale** : Problème spécifique aux fibres multimodes, causé par plusieurs chemins de lumière.

1.2 Fenêtres optiques

- 850 nm : Utilisé pour les courtes distances (multimode).
- 1310 nm : Faible dispersion, idéal pour les réseaux locaux.
- 1550 nm : Minimum d'atténuation, pour les longues distances.

[Schéma : Courbes comparatives des pertes d'atténuation pour 850 nm, 1310 nm, et 1550 nm, avec annotations sur les points minima.]

Jaspe Tip : Sélectionnez la fenêtre optique en fonction de la distance et du type de fibre pour minimiser les pertes !